Nguyễn thuy Sơn - 23001922

W6

Bài 1:

Ta có: $S_1 = 1.1 + 2.0 = 1$

$S_2 = 1.0 + 2.1 = 2$

$S_3 = 1.1 + 2.1 = 3$

→ Ta được $S = [1, 2, 3]$

Bài 2:

Ta có: $a_i = \frac{e^{S_i}}{\sum_j e^{S_j}}$

có: $\sum_j e^{S_j} = e^1 + e^2 + e^3$

$a_1 = \frac{e^1}{e^1+e^2+e^3}$; $a_2 = \frac{e^2}{e^1+e^2+e^3}$; $a_3 = \frac{e^3}{e^1+e^2+e^3}$

→ $\sum_i a_i = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{e^1 + e^2 + e^3}{e^1 + e^2 + e^3} = 1$

Phần tử có score lớn nhất nhận weight lớn nhất vì hàm e^x tăng theo x → score lớn nhất tạo ra attention weight lớn nhất

Bài 3:

ta có: $C = \sum_i a_i v_i$ → $C = 0,1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0,1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,4 \\ 1,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$

* Value đóng góp nhiều nhất vào context vector: V_3

Bài 4

* Score: $s_i = q^T k_i \rightarrow s_1 = 1 ; s_2 = 0; s_3 = 1$

$\rightarrow s = [1, 0, 1]$

* Soft max:

$$\alpha = \frac{e^{s_i}}{\sum_i e^{s_i}}$$

$\rightarrow \sum e^{s_i} = e^1 + e^0 + e^1 = 2e^1 + 1$

$\rightarrow \alpha_1 = \frac{e^1}{2e^1+1} \quad \alpha_2 = \frac{e^0}{2e^1+1} = \frac{1}{2e+1}$

$\alpha_3 = \frac{e^1}{2e+1}$

* attension weight:

có: $c = \sum_i \alpha_i v_i$

$\rightarrow c = \frac{e}{2e+1} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2e+1} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{e}{2e+1} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\rightarrow c = \begin{bmatrix} \frac{3e}{2e+1} \\ \frac{e+2}{2e+1} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$

Bài 5: Scaling

Tacó: có: $\frac{QK^T}{\sqrt{2}}$ ↑

→ S = [2, 1, 0]

~~Tacó~~: ⊛ Softmax (chưa scaling)

$$\alpha_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_j e^{s_j}} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \frac{e^2}{e^2+e+1} \\ \alpha_2 = \frac{e}{e^2+e+1} \\ \alpha_3 = \frac{1}{e^2+e+1} \end{cases}$$

⊛ softmax

$$\alpha_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_j e^{s_j}} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \frac{e^4}{e^4+e^2+1} \\ \alpha_2 = \frac{e^2}{e^4+e^2+1} \\ \alpha_3 = \frac{1}{e^4+e^2+1} \end{cases}$$

→ Scaling làm phân phối phẳng đi (giảm α cao; nâng α thấp).

Bài 15: Temperature:

có: S = [2, 1, 0]

Temperature	max weight	entropy	nhận xét
0,5	0,9817	0,095	rất tập trung
1	0,8668	0,441	tập trung vừa
2,0	0,6652	0,882	đều hơn

CamScanner

Bài 17: trang 10

* $x = [1000, 1001, 1002]$

ta có: $\text{softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i - \max(x)}}{\sum_i e^{x_i - \max(x)}}$

tính α ta có: $\alpha_1 \approx 0,09$, $\alpha_2 \approx 0,244$, $\alpha_3 \approx 0,665$ $\rightarrow \alpha = [0,09, 0,244, 0,665]$

* Trả lời
  * Với hằng số C: ta có:

$$\frac{e^{x_i - c}}{\sum_i e^{x_i - c}} = \frac{e^{x_i} \cdot e^{-c}}{e^{-c} \sum_i e^{x_i - c}} = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_i}}$$

→ $\text{softmax}(x - c) = \text{softmax}(x)$

Bài 25 (trang 14)

* Tính số phần tử:
  - số phần tử lần lượt là:

10	→ 100
100	→ 10000
1000	→ 1000 000
500	→ 250000

* Giải thích: full ~~self~~ self - attension tính quan hệ giữa mọi cặp token → khiến lượng attension scores tăng theo T^2